

enumerate() ফাংশন দিয়ে করা যায় এমন কাজের সম্পূর্ণ তালিকা

`enumerate()` পাইথনের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ফাংশন যা লুপ চলাকালীন ইনডেক্স এবং ভ্যালু উভয়ই প্রদান করে। নিচে এর ব্যবহারের বিস্তারিত তালিকা দেওয়া হলো:

১. ডেটা প্রসেসিং ও ম্যানিপুলেশন

লিস্টের এলিমেন্ট আপডেট করা

```
```python
নির্দিষ্ট ইনডেক্সের ভ্যালু আপডেট
fruits = ['আপেল', 'কলা', 'আম', 'লিচু']
for i, fruit in enumerate(fruits):
 if fruit == 'আম':
 fruits[i] = 'স্ট্রবেরি' # ইনডেক্স ব্যবহার করে আপডেট
print(fruits) # ['আপেল', 'কলা', 'স্ট্রবেরি', 'লিচু']
```

# সব এলিমেন্টকে ক্যাপিটলাইজ করা

```
names = ['rahim', 'karim', 'sumi']
for i, name in enumerate(names):
 names[i] = name.capitalize()
print(names) # ['Rahim', 'Karim', 'Sumi']
```
```

ডেটা ক্লিনিং ও ফরম্যাটিং

```
```python
ফোন নম্বর ফরম্যাট করা
phone_numbers = ['01711223344', '01822334455', '01933445566']
formatted_numbers = []
```

```
for i, num in enumerate(phone_numbers):
 formatted = f"{num[:3]}-{num[3:6]}-{num[6:]}"
```

## Usages of enumerate() Function and Counter Frequency

```
formatted_numbers.append(formatted)
print(f"{i+1}. {formatted}")
` ``
```

---

## ২. ফাইল প্রসেসিং

### লাইন নম্বর সহ ফাইল পড়া

```
` `` python
টেক্সট ফাইল থেকে লাইন নম্বর সহ পড়া
def read_file_with_lines(filename):
 try:
 with open(filename, 'r', encoding='utf-8') as file:
 for line_num, line in enumerate(file, start=1):
 print(f"লাইন {line_num}: {line.strip()}")
 except FileNotFoundError:
 print("ফাইল পাওয়া যায়নি!")
```

# CSV ফাইল প্রসেসিং

```
def process_csv(filename):
 with open(filename, 'r') as file:
 for row_num, line in enumerate(file, start=1):
 columns = line.strip().split(',')
 print(f"রো {row_num}: {columns}")
` ``
```

### লগ ফাইল অ্যানালাইসিস

```
` `` python
লগ ফাইল থেকে এরর লাইন খোঁজা
def find_error_lines(log_file):
 errors = []
 with open(log_file, 'r') as file:
 for line_num, line in enumerate(file, start=1):
 if 'ERROR' in line or 'Exception' in line:
 errors.append((line_num, line.strip()))
```

## Usages of enumerate() Function and Counter Frequency

```
for num, error in errors:
 print(f"লাইন {num}: {error}")
...
```

---

## ৩. ডেটাবেস ও রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট

### ডেটাবেস রেকর্ড আপডেট

```
```python
# ছাত্রদের ডেটাবেস আপডেট
students = [
    {'id': 1, 'name': 'রহিম', 'grade': 'A'},
    {'id': 2, 'name': 'করিম', 'grade': 'B'},
    {'id': 3, 'name': 'সুমি', 'grade': 'A'}
]
```

গ্রেড আপগ্রেড করা

```
for i, student in enumerate(students):
    if student['grade'] == 'A':
        students[i]['status'] = 'Excellent'
    elif student['grade'] == 'B':
        students[i]['status'] = 'Good'
```

রোল নম্বর অ্যাসাইন করা

```
students_with_roll = []
for i, student in enumerate(students, start=1):
    student_copy = student.copy()
    student_copy['roll'] = i
    students_with_roll.append(student_copy)
...
```

ডেটাবেস কোয়েরি রেজাল্ট প্রসেসিং

```
```python
SQL কোয়েরি রেজাল্ট প্রসেসিং
query_results = [
 (101, 'রহিম', 'ঢাকা'),
```

## Usages of enumerate() Function and Counter Frequency

```
(102, 'করিম', 'রাজশাহী'),
(103, 'সুমি', 'চট্টগ্রাম')
]

print("ছাত্রদের তালিকা:")
for idx, (id, name, city) in enumerate(query_results, start=1):
 print(f"{idx}. {name} (ID: {id}) - {city}")
...

```

## 8. ইউজার ইন্টারফেস ও ডিসপ্লে

### মেনু তৈরি করা

```
```python
# কনসল মেনু তৈরি
menu_items = ['নতুন ফাইল', 'ওপেন', 'সেভ', 'প্রিন্ট', 'এক্সিট']
```

```
print(" 📄 মেনু:")
print("=" * 30)
for i, item in enumerate(menu_items, start=1):
    print(f"{i}. {item}")
```

ইউজার চয়েস নেওয়া

```
choice = int(input("আপনার চয়েস (1-5): "))
if 1 <= choice <= len(menu_items):
    print(f"আপনি বেছে নিয়েছেন: {menu_items[choice-1]}")
...


```

ডেটা টেবিল তৈরি

```
```python
স্টুডেন্ট রেজাল্ট টেবিল
students_data = [
 ['রহিম', 85, 78, 92],
 ['করিম', 65, 72, 58],
 ['সুমি', 95, 88, 90]
```

## Usages of enumerate() Function and Counter Frequency

]

```
print("📊 রেজাল্ট শিট")
print("=" * 60)
print(f"{'নং':<4} {'নাম':<10} {'বাংলা':<8} {'ইংরেজি':<8} {'গণিত':<8} {'মোট':<8}")
print("-" * 60)
```

```
for i, row in enumerate(students_data, start=1):
 total = sum(row[1:]) # মার্কস গুলোর যোগফল
 print(f"{i:<4} {row[0]:<10} {row[1]:<8} {row[2]:<8} {row[3]:<8} {total:<8}")
 ...
```

---

## ৫. ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন

### বার চার্ট তৈরি

```
```python
# সেলস ডেটার বার চার্ট
products = ['মোবাইল', 'ল্যাপটপ', 'ট্যাব', 'হেডফোন']
sales = [150, 80, 45, 200]
```

```
print("📊 সেলস বার চার্ট")
print("=" * 40)
for i, (product, amount) in enumerate(zip(products, sales), start=1):
    bar = '█' * (amount // 10) # প্রতি ১০ ইউনিটে ১ বার
    print(f"{i}. {product}: {bar} {amount}")
    ...
```

প্রগ্রেস বার তৈরি

```
```python
ডাউনলোড প্রগ্রেস বার
files = ['file1.txt', 'file2.pdf', 'file3.jpg', 'file4.mp4']
```

```
print("📶 ডাউনলোড প্রগ্রেস:")
for i, filename in enumerate(files, start=1):
```

## Usages of enumerate() Function and Counter Frequency

```
progress = i / len(files) * 100
bar = '█' * int(progress // 5) # প্রতি ৫% এ ১ বার
print(f"{filename}: [{bar:<20}] {progress:.0f}%")
...

```

### ## ৬. ডেটা ফিল্টারিং ও সার্চিং

#### ### নির্দিষ্ট শর্তে ডেটা ফিল্টার

```
```python
# পাস করা ছাত্রদের তালিকা
marks = [85, 45, 72, 38, 90, 55, 68]

print("✅ পাস করা ছাত্র:")
passed_students = []
for i, mark in enumerate(marks, start=1):
    if mark >= 40:
        passed_students.append((i, mark))
        print(f"রোল {i}: {mark}")
```

ফেইল করা ছাত্রদের তালিকা

```
print("\n❌ ফেইল করা ছাত্র:")
failed_students = [(i, mark) for i, mark in enumerate(marks, start=1) if mark < 40]
for roll, mark in failed_students:
    print(f"রোল {roll}: {mark}")
...

```

ডুপ্লিকেট ডেটা খোঁজা

```
```python
ডুপ্লিকেট আইটেম খোঁজা
data = ['আপেল', 'কলা', 'আপেল', 'আম', 'কলা', 'আপেল', 'লিচু']
```

```
print("🔍 ডুপ্লিকেট আইটেম:")
seen = set()
duplicates = []
```

## Usages of enumerate() Function and Counter Frequency

```
for i, item in enumerate(data):
 if item in seen:
 duplicates.append((i, item))
 else:
 seen.add(item)

for idx, item in duplicates:
 print(f"ইনডেক্স {idx}: {item} (ডুপ্লিকেট)")
'''
```

---

## ৭. অ্যারে ও ম্যাট্রিক্স অপারেশন

### ২D অ্যারে প্রসেসিং

```python

ম্যাট্রিক্স প্রিন্ট

matrix = [

[1, 2, 3],

[4, 5, 6],

[7, 8, 9]

]

print("  ম্যাট্রিক্স:")

for row_idx, row in enumerate(matrix):

for col_idx, value in enumerate(row):

print(f"M[{row_idx}][{col_idx}] = {value}")

ডায়াগোনাল এলিমেন্ট বের করা

diagonal = []

for i, row in enumerate(matrix):

diagonal.append(row[i])

print(f"ডায়াগোনাল: {diagonal}")

'''

ম্যাট্রিক্স ট্রান্সপোজ

Usages of enumerate() Function and Counter Frequency

```
```python
ম্যাট্রিক্স ট্রান্সপোজ
matrix = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
transposed = []
```

```
for i in range(len(matrix[0])):
 new_row = []
 for j in range(len(matrix)):
 new_row.append(matrix[j][i])
 transposed.append(new_row)
```

```
print("ট্রান্সপোজড ম্যাট্রিক্স:")
for row in transposed:
 print(row)
```
```

৮. টেক্সট প্রসেসিং

লাইন নম্বর সহ টেক্সট প্রিন্ট

```
```python
কবিতা বা টেক্সট লাইন নম্বর সহ
poem = [
 "আমার সোনার বাংলা",
 "আমি তোমায় ভালোবাসি",
 "চিরদিন তোমার আকাশ",
 "তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি"
]
```

```
print("📄 কবিতা:")
for line_num, line in enumerate(poem, start=1):
 print(f"{line_num:2}. {line}")
```

# নির্দিষ্ট শব্দের অবস্থান খোঁজা

```
text = "বাংলাদেশ একটি সুন্দর দেশ। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা।"
```



## Usages of enumerate() Function and Counter Frequency

```
words = text.split()
search_word = 'বাংলাদেশ'

positions = [i for i, word in enumerate(words) if word == search_word]
print(f"'{search_word}' পাওয়া গেছে ইনডেক্স: {positions}")
```

### প্যারাগ্রাফ ফরম্যাটিং
```python
প্যারাগ্রাফ রিফর্ম্যাট করা
paragraph = "বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এখানে অনেক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রয়েছে।"
words = paragraph.split()
formatted_lines = []

প্রতি লাইনে ৫টি শব্দ
line_length = 5
for i in range(0, len(words), line_length):
 line = ' '.join(words[i:i+line_length])
 formatted_lines.append(line)

for i, line in enumerate(formatted_lines, start=1):
 print(f"লাইন {i}: {line}")
```

---

### ৯. ই-কমার্স ও শপিং কার্ট

### কার্ট আইটেম ম্যানেজমেন্ট
```python
শপিং কার্ট ম্যানেজমেন্ট
cart = [
 {'item': 'ল্যাপটপ', 'price': 65000, 'qty': 1},
 {'item': 'মাউস', 'price': 1200, 'qty': 2},
 {'item': 'কিবোর্ড', 'price': 3500, 'qty': 1}
]
```

## Usages of enumerate() Function and Counter Frequency

```
কার্ট ডিসপ্লে
print("🛒 শপিং কার্ট:")
print("-" * 70)
print(f"{'নং':<4} {'আইটেম':<15} {'মূল্য':<10} {'পরিমাণ':<8} {'সাবটোটাল':<10}")
print("-" * 70)
```

```
total = 0
for i, item in enumerate(cart, start=1):
 subtotal = item['price'] * item['qty']
 total += subtotal
 print(f"{'i':<4} {'item['item']':<15} {'item['price']':>6} টাকা {'item['qty']':>4} টি
 {'subtotal':>10} টাকা")

print("-" * 70)
print(f"{'মোট':<40} {'total':>10} টাকা")
```

```
কার্ট আইটেম রিমুভ
def remove_item(cart, item_num):
 if 1 <= item_num <= len(cart):
 removed = cart.pop(item_num - 1)
 return removed
 return None
...
```

---

## ১০. অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট

```
টুডু অ্যাপ
```python
# টুডু অ্যাপ্লিকেশন
class TodoApp:
    def __init__(self):
        self.tasks = []

    def add_task(self, task):
```

Usages of enumerate() Function and Counter Frequency

```
self.tasks.append(task)

def display_tasks(self):
    if not self.tasks:
        print("✅ কোনো টাস্ক নেই")
        return

    print("📋 টুডু লিস্ট:")
    print("=" * 40)
    for i, task in enumerate(self.tasks, start=1):
        status = "✅ " if task['completed'] else "❑ "
        print(f"{i}. {status} {task['title']}")

def complete_task(self, task_num):
    if 1 <= task_num <= len(self.tasks):
        self.tasks[task_num - 1]['completed'] = True
        return True
    return False

def delete_task(self, task_num):
    if 1 <= task_num <= len(self.tasks):
        removed = self.tasks.pop(task_num - 1)
        return removed
    return None

# ব্যবহার
app = TodoApp()
app.add_task({'title': 'দুধ কিনতে হবে', 'completed': False})
app.add_task({'title': 'অফিসের কাজ শেষ করতে হবে', 'completed': False})
app.add_task({'title': 'বাসা পরিষ্কার করতে হবে', 'completed': False})
app.display_tasks()

app.complete_task(2) # ২য় টাস্ক সম্পন্ন
print("\nআপডেটেড লিস্ট:")
app.display_tasks()
````
```

## Usages of enumerate() Function and Counter Frequency

```
কুইজ অ্যাপ্লিকেশন
```python
# কুইজ অ্যাপ্লিকেশন
questions = [
    "বাংলাদেশের রাজধানী কোনটি?",
    "বাংলাদেশের জাতীয় পাখি কোনটি?",
    "বাংলাদেশের জাতীয় ফুল কোনটি?"
]

answers = [
    "ঢাকা",
    "দোয়েল",
    "শাপলা"
]

print("🎯 কুইজ গেম")
print("=" * 40)

score = 0
for i, (q, correct_ans) in enumerate(zip(questions, answers), start=1):
    print(f"\nপ্রশ্ন {i}: {q}")
    user_ans = input("আপনার উত্তর: ")

    if user_ans.lower() == correct_ans.lower():
        print("✅ সঠিক!")
        score += 1
    else:
        print(f"❌ ভুল! সঠিক উত্তর: {correct_ans}")

print(f"\n🎯 আপনার স্কোর: {score}/{len(questions)}")
```

১১. ডেটা অ্যানালাইসিস ও রিপোর্টিং
```

## Usages of enumerate() Function and Counter Frequency

### সার্ভে রেসপন্স অ্যানালাইসিস

```
```python
```

সার্ভে রেসপন্স প্রসেসিং

```
survey_responses = [  
    {'id': 1, 'answer': 'হ্যাঁ'},  
    {'id': 2, 'answer': 'না'},  
    {'id': 3, 'answer': 'হ্যাঁ'},  
    {'id': 4, 'answer': 'হ্যাঁ'},  
    {'id': 5, 'answer': 'না'}  
]
```

```
print("📊 সার্ভে রেজাল্ট:")
```

```
print("=" * 30)
```

```
for idx, response in enumerate(survey_responses, start=1):
```

```
    print(f"প্রশ্ন {idx}: {response['answer']}")
```

কাউন্ট

```
yes_count = sum(1 for r in survey_responses if r['answer'] == 'হ্যাঁ')
```

```
no_count = len(survey_responses) - yes_count
```

```
print(f"\nহ্যাঁ: {yes_count}, না: {no_count}")
```

```
```
```

### সেলস রিপোর্ট জেনারেট

```
```python
```

সেলস রিপোর্ট

```
sales_data = [  
    {'month': 'জানুয়ারি', 'amount': 15000},  
    {'month': 'ফেব্রুয়ারি', 'amount': 18000},  
    {'month': 'মার্চ', 'amount': 12000},  
    {'month': 'এপ্রিল', 'amount': 20000}  
]
```

```
print("📈 সেলস রিপোর্ট")
```

```
print("=" * 50)
```

```
print(f"{'নং':<4} {'মাস':<12} {'বিক্রয়':<10} {'ট্রেন্ড':<20}")
```

```
print("-" * 50)
```

Usages of enumerate() Function and Counter Frequency

```
for i, data in enumerate(sales_data, start=1):
    bar = '█' * (data['amount'] // 1000)
    print(f"{i:<4} {data['month']:<12} {data['amount']:>6}টাকা {bar:<20}")

total = sum(d['amount'] for d in sales_data)
avg = total / len(sales_data)
print("-" * 50)
print(f"মোট বিক্রয়: {total}টাকা")
print(f"গড় বিক্রয়: {avg:.2f}টাকা")
...

---
```

১২. ওয়েব স্ক্র্যাপিং

স্ক্র্যাপড ডেটা প্রসেসিং

```
```python
ওয়েব স্ক্র্যাপিং ডেটা প্রসেসিং
web_data = [
 {'title': 'পণ্য ১', 'price': '১০০ টাকা', 'rating': '৪.৫'},
 {'title': 'পণ্য ২', 'price': '২০০ টাকা', 'rating': '৪.০'},
 {'title': 'পণ্য ৩', 'price': '১৫০ টাকা', 'rating': '৪.৮'}
]

print("📄 ওয়েব স্ক্র্যাপড ডেটা:")
print("=" * 50)
for i, item in enumerate(web_data, start=1):
 print(f"{i}. {item['title']}")
 print(f" মূল্য: {item['price']}, রেটিং: {item['rating']} ⭐")
...

```

### HTML টেবিল প্রসেসিং

```
```python
# HTML টেবিল ডেটা প্রসেসিং
table_data = [

```

Usages of enumerate() Function and Counter Frequency

```
['<tr>', '<td>রহিম</td>', '<td>৮৫</td>', '</tr>'],  
['<tr>', '<td>করিম</td>', '<td>৭২</td>', '</tr>'],  
['<tr>', '<td>সুমি</td>', '<td>৯২</td>', '</tr>']  
]
```

```
print("📊 HTML টেবিল ডেটা:")  
for row_idx, row in enumerate(table_data, start=1):  
    for col_idx, cell in enumerate(row):  
        print(f"রো {row_idx}, কলাম {col_idx}: {cell}")  
...
```

১৩. সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন

ফাইল ম্যানেজমেন্ট

```python

import os

#### # ডিরেক্টরির ফাইল লিস্ট

```
def list_files(directory):
 files = os.listdir(directory)
 print(f"📁 ডিরেক্টরি: {directory}")
 print("=" * 40)
```

```
for i, filename in enumerate(files, start=1):
 file_path = os.path.join(directory, filename)
 size = os.path.getsize(file_path)
 print(f"{i}. {filename} ({size} bytes)")
```

#### # ফাইল কপি এবং রিনেম

```
def process_files(files, prefix="backup_"):
 for i, file in enumerate(files, start=1):
 new_name = f"{prefix}{i}_{file}"
 # os.rename(file, new_name) # আসলে রিনেম করতে
 print(f"{file} -> {new_name}")
...
```

### প্রসেস মনিটরিং

```python

রানিং প্রসেস লিস্ট

```
processes = [  
    {'name': 'python', 'pid': 1234, 'cpu': 45.2},  
    {'name': 'chrome', 'pid': 5678, 'cpu': 12.5},  
    {'name': 'node', 'pid': 9012, 'cpu': 8.7}  
]
```

print("📊 রানিং প্রসেস:")

print("=" * 60)

for i, process in enumerate(processes, start=1):

```
    print(f"{i}. {process['name']} (PID: {process['pid']}) - CPU: {process['cpu']}%")  
```
```

---

## ১৪. ডেটা ইমপোর্ট/এক্সপোর্ট

### CSV ইমপোর্ট

```python

CSV ডেটা ইমপোর্ট

```
csv_data = [  
    ['name', 'age', 'city'],  
    ['রহিম', '25', 'ঢাকা'],  
    ['করিম', '30', 'রাজশাহী'],  
    ['সুমি', '22', 'চট্টগ্রাম']  
]
```

print("📄 CSV ডেটা ইমপোর্ট:")

for row_num, row in enumerate(csv_data):

if row_num == 0:

print("হেডার:", row)

else:

print(f"রো {row_num}: {row}")

Usages of enumerate() Function and Counter Frequency

```
```\n\n### JSON প্রসেসিং\n```python\n# JSON ডেটা প্রসেসিং\nimport json\n\njson_data = {\n    'students': [\n        {'name': 'রহিম', 'grade': 'A'},\n        {'name': 'করিম', 'grade': 'B'},\n        {'name': 'সুমি', 'grade': 'A'}\n    ]\n}\n\n# JSON ডেটা প্রসেসিং\nfor idx, student in enumerate(json_data['students'], start=1):\n    print(f"{idx}. {student['name']} - গ্রেড {student['grade']}")\n\n# JSON এক্সপোর্ট\ndef export_to_json(data, filename):\n    with open(filename, 'w', encoding='utf-8') as f:\n        json.dump(data, f, ensure_ascii=False, indent=2)\n    print(f"✅ ডেটা এক্সপোর্ট করা হয়েছে: {filename}")\n```\n\n---\n\n## ১৫. অটোমেশন স্ক্রিপ্ট\n\n### ব্যাচ প্রসেসিং\n```python\n# ইমেজ ব্যাচ প্রসেসিং\nimages = ['img1.jpg', 'img2.jpg', 'img3.jpg', 'img4.jpg']\n\nprint("🖼️ ইমেজ প্রসেসিং:")
```

## Usages of enumerate() Function and Counter Frequency

```
for i, image in enumerate(images, start=1):
 print(f"প্রসেসিং {i}: {image}")
 # আসলে resize, rotate ইত্যাদি করতে পারি
 # process_image(image, i)

ডেটা ব্যাকআপ
def backup_data(files, backup_folder):
 print(f"📁 ব্যাকআপ শুরু: {backup_folder}")
 for i, file in enumerate(files, start=1):
 print(f"{i}. ব্যাকআপ হচ্ছে: {file}")
 # শুধু দেখানোর জন্য
 # shutil.copy(file, f"{backup_folder}/backup_{i}_{file}")
 print(f"✅ ব্যাকআপ সম্পন্ন!")
 ...

১৬. API ডেটা প্রসেসিং

API রেসপন্স প্রসেসিং
```python
# API রেসপন্স ডেটা
api_response = {
    'data': [
        {'user_id': 1, 'username': 'রহিম', 'email': 'rahim@email.com'},
        {'user_id': 2, 'username': 'করিম', 'email': 'karim@email.com'},
        {'user_id': 3, 'username': 'সুমি', 'email': 'sumi@email.com'}
    ]
}

print(f"📡 API ডেটা প্রসেসিং:")
for idx, user in enumerate(api_response['data'], start=1):
    print(f"{idx}. {user['username']} ({user['email']}) - ID: {user['user_id']}")

# API থেকে ডেটা ফিল্টার
filtered_users = [
```

Usages of enumerate() Function and Counter Frequency

```
user for user in api_response['data']
if user['username'] in ['রহিম', 'সুমি']
]
print(f"\nফিল্টারড ইউজার: {len(filtered_users)} জন")
` ``
```

১৭. ডেটা ভ্যালিডেশন

ইনপুট ভ্যালিডেশন

` `` python

ফর্ম ডেটা ভ্যালিডেশন

```
form_data = [
    {'field': 'নাম', 'value': 'রহিম', 'required': True},
    {'field': 'ইমেইল', 'value': 'rahim@email.com', 'required': True},
    {'field': 'ফোন', 'value': '', 'required': False},
    {'field': 'ঠিকানা', 'value': 'ঢাকা', 'required': True}
]
```

```
print("✅ ফর্ম ভ্যালিডেশন:")
errors = []
for i, field in enumerate(form_data, start=1):
    if field['required'] and not field['value']:
        errors.append(f"ফিল্ড {i}: {field['field']} প্রয়োজন")
    else:
        status = "✅" if field['value'] else "❌"
        print(f"{status} {field['field']}: {field['value']}")
```

```
if errors:
    print("\n❌ ত্রুটি:")
    for error in errors:
        print(f" {error}")
else:
    print("\n✅ সব ডেটা বৈধ!")
` ``
```

১৮. ডেটা ট্রান্সফরমেশন

ডেটা ফরম্যাট পরিবর্তন

```python

# ডেটা ফরম্যাটিং

raw\_data = [

['2024-01-15', '450.00', 'বিক্রয়'],

['2024-01-16', '320.50', 'বিক্রয়'],

['2024-01-17', '550.75', 'বিক্রয়']

]

print("🇬🇧 ট্রান্সফর্মড ডেটা:")

for idx, row in enumerate(raw\_data, start=1):

date = row[0]

amount = float(row[1])

type\_ = row[2]

# ডেটা ট্রান্সফর্ম

formatted\_date = date.split('-')[2] + '/' + date.split('-')[1] + '/' + date.split('-')[0][2:]

formatted\_amount = f"{amount:,.2f} টাকা"

print(f"{idx}. {formatted\_date} - {formatted\_amount} ({type\_})")

```

১৯. জেনারেটর এবং স্ট্রিমিং ডেটা

ডেটা স্ট্রিমিং

```python

# বড় ফাইল স্ট্রিমিং

def process\_large\_file(filename):

with open(filename, 'r') as file:

## Usages of enumerate() Function and Counter Frequency

```
for line_num, line in enumerate(file, start=1):
 # প্রতি ১০০০ লাইনে প্রোগ্রেস দেখানো
 if line_num % 1000 == 0:
 print(f"প্রসেস হয়েছে {line_num} লাইন")
 # লাইন প্রসেস করা
 yield line_num, line.strip()

জেনারেটর ব্যবহার
def data_generator():
 for i in range(1, 11):
 yield i

for idx, value in enumerate(data_generator(), start=1):
 print(f"জেনারেটেড ভ্যালু {idx}: {value}")
'''

২০. প্যারালাল প্রসেসিং

মাল্টি-থ্রেডিং
''' python
import threading
import time

def process_item(item_num, item_name):
 print(f"থ্রেড {item_num}: {item_name} প্রসেসিং শুরু")
 time.sleep(1)
 print(f"থ্রেড {item_num}: {item_name} সম্পন্ন")

items = ['টাস্ক ১', 'টাস্ক ২', 'টাস্ক ৩', 'টাস্ক ৪']

print("🚀 মাল্টি-থ্রেডিং প্রসেসিং:")
threads = []
for i, item in enumerate(items, start=1):
 thread = threading.Thread(target=process_item, args=(i, item))
 threads.append(thread)
```

## Usages of enumerate() Function and Counter Frequency

```
thread.start()
```

```
সব থ্রেড শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা
```

```
for thread in threads:
```

```
 thread.join()
```

```
print("✅ সব টাস্ক সম্পন্ন!")
```

```
```\n\n---\n
```

```
## ২১. ফ্রিকোয়েন্সি অ্যানালাইসিস
```

```
### কন্সাইন্ড অপারেশন
```

```
```python
```

```
enumerate + Counter ব্যবহার
```

```
from collections import Counter
```

```
data = ['A', 'B', 'A', 'C', 'A', 'B', 'D', 'A']
```

```
counter = Counter(data)
```

```
print("📊 ফ্রিকোয়েন্সি অ্যানালাইসিস:")
```

```
for i, (item, count) in enumerate(counter.most_common(), start=1):
```

```
 percentage = (count / len(data)) * 100
```

```
 bar = '█' * int(percentage // 5)
```

```
 print(f"{i}. {item}: {bar} {count} বার ({percentage:.1f}%)")
```

```
```\n\n---\n
```

```
## ২২. টেস্টিং এবং ডিবাগিং
```

```
### ডিবাগিং সহায়তা
```

```
```python
```

```
ডিবাগিং-এ ইনডেক্স ট্র্যাকিং
```

```
def debug_iteration(items):
```

```
 print("🐛 ডিবাগ মোড:")
```

## Usages of enumerate() Function and Counter Frequency

```
for idx, item in enumerate(items):
 print(f" ইনডেক্স {idx}: {item} (টাইপ: {type(item)})")

টেস্ট ডেটা
test_data = [10, 'টেক্সট', 3.14, None, [1, 2, 3]]
debug_iteration(test_data)
```

---

## ২৩. ডেটা সায়েন্স ও মেশিন লার্নিং

### ফিচার ইঞ্জিনিয়ারিং

```python
ফিচার ভেক্টর তৈরি
raw_features = [
 [1, 2, 3],
 [4, 5, 6],
 [7, 8, 9]
]

ফিচার ট্রান্সফর্ম
print(" 📊 ফিচার ইঞ্জিনিয়ারিং:")
for idx, features in enumerate(raw_features, start=1):
 transformed = [f * 2 for f in features] # স্কেলিং
 print(f"স্যাম্পল {idx}: {features} -> {transformed}")

ডেটাসেট পার্টিশন
dataset = list(range(1, 101))
train_size = int(len(dataset) * 0.8)

train_data = dataset[:train_size]
test_data = dataset[train_size:]

print(f"\n 🇮🇳 ডেটাসেট স্প্লিট:")
print(f"ট্রেনিং: {len(train_data)} স্যাম্পল")
```

```
print(f"টেস্ট: {len(test_data)} স্যাম্পল")
...
```

---

## ## enumerate() দিয়ে কাজের সারসংক্ষেপ টেবিল

কাজের ধরন	ব্যবহার	উদাহরণ
ডেটা আপডেট	লিস্ট এলিমেন্ট আপডেট	<code>list[i] = new_value</code>
ইন্ডেক্স ট্র্যাকিং	পজিশন মনে রাখা	<code>for i, item in enumerate(data)</code>
ফাইল প্রসেসিং	লাইন নম্বর সহ পড়া	<code>enumerate(file, start=1)</code>
UI/ডিসপ্লে	মেনু, টেবিল তৈরি	<code>enumerate(items, start=1)</code>
ডেটা ফিল্টার	শর্তে ফিল্টার	<code>if condition: process(i, item)</code>
ম্যাট্রিক্স	2D অ্যারে প্রসেসিং	<code>for i, row in enumerate(matrix)</code>
টেক্সট প্রসেসিং	লাইন নম্বর	<code>enumerate(text_lines, start=1)</code>
অটোমেশন	ব্যাচ প্রসেসিং	<code>for i, file in enumerate(files)</code>
API ডেটা	রেসপন্স প্রসেসিং	<code>for i, item in enumerate(data)</code>
টেস্টিং	ডিবাগিং	<code>for i, item in enumerate(data)</code>

---

## enumerate() এর সাধারণ প্যাটার্ন

```
```python  
# ১. বেসিক প্যাটার্ন  
for index, value in enumerate(iterable):  
    # index এবং value ব্যবহার
```


Usages of enumerate() Function and Counter Frequency

২. কাস্টম স্টার্ট

for index, value in enumerate(iterable, start=1):

১ থেকে শুরু

৩. শর্ত সহ

for index, value in enumerate(iterable):

if condition:

শর্ত পূরণ হলে কাজ

৪. আপডেট সহ

for index, value in enumerate(iterable):

iterable[index] = new_value

৫. জিপের সাথে

for i, (item1, item2) in enumerate(zip(list1, list2)):

একাধিক লিস্ট প্রসেসিং

৬. রিভার্স

for i, item in enumerate(reversed(iterable)):

উল্টো ক্রমে

৭. স্লাইসিং সহ

for i, item in enumerate(iterable[1:4]):

নির্দিষ্ট রেঞ্জ

...

****enumerate()**** পাইথনের সবচেয়ে উপযোগী ফাংশনগুলোর একটি। এটি যেকোনো পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা যায় যেখানে ****ইনডেক্স এবং ভ্যালু উভয়ের প্রয়োজন**** হয়। কোডকে ****পঠনযোগ্য, দক্ষ এবং পাইথনিক**** করে তোলে। 🚀

ফ্রিকোয়েন্সি কাউন্টার দিয়ে করা যায় এমন কাজের সম্পূর্ণ তালিকা

ফ্রিকোয়েন্সি কাউন্টার ডেটা সায়েন্স, বিজনেস অ্যানালাইটিক্স, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এবং ডেইলি লাইফের বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। নিচে বিস্তারিত তালিকা দেওয়া হলো:

১. ডেটা অ্যানালাইটিক্স ও বিজনেস ইন্টেলিজেন্স

কাস্টমার বিহেভিয়ার অ্যানালাইসিস

```python

# গ্রাহকদের ক্রয় প্যাটার্ন

purchases = ['মোবাইল', 'ল্যাপটপ', 'মোবাইল', 'হেডফোন', 'মোবাইল', 'ল্যাপটপ', 'ট্যাব']

from collections import Counter

purchase\_count = Counter(purchases)

# সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া পণ্য

top\_product = purchase\_count.most\_common(1)

print(f"সবচেয়ে বেশি বিক্রি: {top\_product[0][0]} - {top\_product[0][1]} বার")

# পণ্য ক্যাটাগরি ভিত্তিক বিশ্লেষণ

product\_categories = {

    'মোবাইল': 'ইলেকট্রনিক্স',

    'ল্যাপটপ': 'ইলেকট্রনিক্স',

    'হেডফোন': 'ইলেকট্রনিক্স',

    'ট্যাব': 'ইলেকট্রনিক্স',

    'টি-শার্ট': 'ফ্যাশন',

    'জিন্স': 'ফ্যাশন'

}

```

Usages of enumerate() Function and Counter Frequency

```
### মার্কেট রিসার্চ ও ট্রেন্ড অ্যানালাইসিস
```python
সোশ্যাল মিডিয়া হ্যাশট্যাগ অ্যানালাইসিস
hashtags = ['#tech', '#python', '#tech', '#ai', '#python', '#tech', '#data', '#tech']
tag_count = Counter(hashtags)
```

```
ট্রেন্ডিং টপিকস
trending = tag_count.most_common(3)
print("ট্রেন্ডিং টপিকস:", trending)
```

```
সময় ভিত্তিক ট্রেন্ড অ্যানালাইসিস
weekly_trends = {
 'সোমবার': ['#tech', '#python', '#tech'],
 'মঙ্গলবার': ['#ai', '#data', '#tech'],
 'বুধবার': ['#python', '#tech', '#data']
}
```
```

২. ই-কমার্স ও রিটেইল

```
### ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট
```python
স্টক কাউন্ট
inventory = ['ল্যাপটপ', 'মাউস', 'কিবোর্ড', 'মাউস', 'মাউস', 'হেডফোন', 'ল্যাপটপ']
stock_count = Counter(inventory)
```

```
কম স্টক পণ্য চিহ্নিতকরণ
low_stock = [item for item, count in stock_count.items() if count < 3]
print(f"কম স্টক: {low_stock}")
```

```
ওয়ারহাউস লোকেশন অ্যানালাইসিস
warehouse_items = {
 'ঢাকা': ['ল্যাপটপ', 'মাউস', 'মাউস', 'কিবোর্ড'],
```

## Usages of enumerate() Function and Counter Frequency

```
'চট্টগ্রাম': ['হেডফোন', 'ল্যাপটপ', 'মাউস'],
'রাজশাহী': ['কিবোর্ড', 'মাউস', 'মাউস', 'মাউস']
}
```

### #### সেলস অ্যানালাইসিস

```
```python
```

বিক্রয় ডেটা অ্যানালাইসিস

```
sales_data = [
```

```
{'পণ্য': 'মোবাইল', 'পরিমাণ': 5, 'মূল্য': 25000},
{'পণ্য': 'ল্যাপটপ', 'পরিমাণ': 2, 'মূল্য': 65000},
{'পণ্য': 'মোবাইল', 'পরিমাণ': 3, 'মূল্য': 25000},
{'পণ্য': 'হেডফোন', 'পরিমাণ': 10, 'মূল্য': 1500}
```

]

পণ্য ভিত্তিক বিক্রয় পরিমাণ

```
product_quantity = Counter()
```

```
for sale in sales_data:
```

```
product_quantity[sale['পণ্য']] += sale['পরিমাণ']
```

রেভিনিউ অ্যানালাইসিস

```
product_revenue = {}
```

```
for sale in sales_data:
```

```
revenue = sale['পরিমাণ'] * sale['মূল্য']
```

```
product_revenue[sale['পণ্য']] = product_revenue.get(sale['পণ্য'], 0) + revenue
```

...

— — —

৩. ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ও এপ্লিকেশন

লগ অ্যানালাইসিস

```
```python
```

## # সার্ভার লগ অ্যানালাইসিস

```
logs = [
```

```
'ERROR: 404', 'SUCCESS: 200', 'ERROR: 404', 'SUCCESS: 200',
```

## Usages of enumerate() Function and Counter Frequency

```
'ERROR: 500', 'ERROR: 404', 'SUCCESS: 200', 'ERROR: 404'
]
```

```
ত্রুটির ফ্রিকোয়েন্সি
```

```
error_count = Counter(logs)
```

```
most_common_error = error_count.most_common(1)
```

```
print(f"সবচেয়ে সাধারণ ত্রুটি: {most_common_error[0][0]}")
```

```
ইউজার অ্যাক্টিভিটি অ্যানালাইসিস
```

```
user_actions = ['লগিন', 'ভিউ', 'ক্লিক', 'লগিন', 'ভিউ', 'ভিউ', 'ক্লিক', 'লগিন']
```

```
action_count = Counter(user_actions)
```

```
```
```

```
### সিস্টেম মনিটরিং
```

```
```python
```

```
API কল কাউন্ট
```

```
api_calls = [
```

```
 '/users', '/products', '/users', '/products', '/users',
```

```
 '/orders', '/users', '/products', '/users', '/products'
```

```
]
```

```
endpoint_hits = Counter(api_calls)
```

```
print("API কল ফ্রিকোয়েন্সি:", endpoint_hits)
```

```
ডাটাবেস কোয়েরি অ্যানালাইসিস
```

```
queries = ['SELECT *', 'INSERT', 'SELECT *', 'UPDATE', 'SELECT *', 'INSERT']
```

```
query_freq = Counter(queries)
```

```
```
```

```
---
```

```
## 8. শিক্ষা ও একাডেমিক রিসার্চ
```

```
### ছাত্র পারফরম্যান্স অ্যানালাইসিস
```

```
```python
```

```
গ্রেড ডিস্ট্রিবিউশন
```

```
grades = ['A', 'B', 'A', 'C', 'A', 'B', 'B', 'D', 'A', 'A', 'C', 'B']
```

## Usages of enumerate() Function and Counter Frequency

```
grade_dist = Counter(grades)
```

```
GPA ডিস্ট্রিবিউশন
```

```
gpa_list = [3.8, 3.2, 3.9, 2.8, 3.5, 3.7, 3.1, 2.5, 3.6]
gpa_ranges = {
 'এ+ (3.8+)': sum(1 for g in gpa_list if g >= 3.8),
 'এ (3.5-3.79)': sum(1 for g in gpa_list if 3.5 <= g < 3.8),
 'বি (3.0-3.49)': sum(1 for g in gpa_list if 3.0 <= g < 3.5),
 'সি (2.5-2.99)': sum(1 for g in gpa_list if 2.5 <= g < 3.0)
}
...
```

```
রিসার্চ ডেটা অ্যানালাইসিস
```

```
```python
# সার্ভে রেসপন্স অ্যানালাইসিস
survey_responses = ['হ্যাঁ', 'না', 'হ্যাঁ', 'হ্যাঁ', 'না', 'হ্যাঁ', 'না', 'না']
response_count = Counter(survey_responses)
```

```
# পাবলিকেশন কাউন্ট
```

```
publications = ['জার্নাল', 'কনফারেন্স', 'জার্নাল', 'বুক', 'জার্নাল', 'কনফারেন্স']
pub_freq = Counter(publications)
...
```

```
---
```

```
## ৫. হেলথকেয়ার ও মেডিকেল
```

```
#### রোগী ডেটা অ্যানালাইসিস
```

```
```python
রোগের ফ্রিকোয়েন্সি
diseases = ['ডায়াবেটিস', 'উচ্চরক্তচাপ', 'ডায়াবেটিস', 'জ্বর', 'ডায়াবেটিস', 'উচ্চরক্তচাপ']
disease_count = Counter(diseases)
```

```
ওষুধের ব্যবহার
```

```
medications = ['প্যারাসিটামল', 'মেটফরমিন', 'প্যারাসিটামল', 'অ্যান্টিবায়োটিক', 'মেটফরমিন']
med_freq = Counter(medications)
```

## Usages of enumerate() Function and Counter Frequency

```
বয়স গ্রুপ ভিত্তিক ডেটা
```

```
age_groups = ['০-১৮', '১৯-৩৫', '৩৬-৫০', '১৯-৩৫', '৩৬-৫০', '৫১+', '১৯-৩৫']
```

```
age_count = Counter(age_groups)
```

```
```
```

```
### ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল অ্যানালাইসিস
```

```
```python
```

```
ট্রিটমেন্ট রেসপন্স
```

```
treatment_responses = ['ইমপ্রভ', 'নো চেইঞ্জ', 'ইমপ্রভ', 'ইমপ্রভ', 'ডিজাইন', 'ইমপ্রভ']
```

```
treatment_stats = Counter(treatment_responses)
```

```
```
```

```
---
```

```
## ৬. ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং
```

```
### ট্রানজেকশন অ্যানালাইসিস
```

```
```python
```

```
ট্রানজেকশন টাইপ
```

```
transactions = ['ডিপোজিট', 'উইথড্র', 'ট্রান্সফার', 'ডিপোজিট', 'ডিপোজিট', 'উইথড্র']
```

```
txn_freq = Counter(transactions)
```

```
ডেইলি স্পেন্ডিং প্যাটার্ন
```

```
daily_expenses = [
```

```
 {'ক্যাটাগরি': 'খাবার', 'এমাউন্ট': 500},
```

```
 {'ক্যাটাগরি': 'ট্রান্সপোর্ট', 'এমাউন্ট': 200},
```

```
 {'ক্যাটাগরি': 'খাবার', 'এমাউন্ট': 300},
```

```
 {'ক্যাটাগরি': 'শপিং', 'এমাউন্ট': 1000}
```

```
]
```

```
expense_categories = Counter([e['ক্যাটাগরি'] for e in daily_expenses])
```

```
```
```

```
### ক্রেডিট কার্ড ফ্রড ডিটেকশন
```

```
```python
```

## Usages of enumerate() Function and Counter Frequency

```
অস্বাভাবিক ট্রানজেকশন প্যাটার্ন
card_transactions = [500, 1000, 500, 5000, 500, 1000, 10000, 500]
transaction_counts = Counter(card_transactions)

অস্বাভাবিকভাবে বেশি হওয়া ট্রানজেকশন
suspicious = [amt for amt, count in transaction_counts.items() if amt > 5000 and count > 1]
'''

৭. সোশ্যাল মিডিয়া অ্যানালাইটিক্স

ইউজার এনগেজমেন্ট অ্যানালাইসিস
```python
# পোস্ট এনগেজমেন্ট
post_engagements = ['লাইক', 'কমেন্ট', 'শেয়ার', 'লাইক', 'লাইক', 'কমেন্ট', 'শেয়ার']
engagement_count = Counter(post_engagements)

# ফ্রিকোয়েন্সি অ্যানালাইসিস
user_activity = {
    'রহিম': ['পোস্ট', 'লাইক', 'কমেন্ট', 'পোস্ট'],
    'করিম': ['লাইক', 'শেয়ার'],
    'সুমি': ['পোস্ট', 'পোস্ট', 'লাইক', 'কমেন্ট', 'শেয়ার']
}

user_post_count = {user: len(activities) for user, activities in user_activity.items()}
'''

### কন্টেন্ট পারফরম্যান্স
```python
কন্টেন্ট টাইপ পারফরম্যান্স
content_types = ['ভিডিও', 'ইমেজ', 'টেক্সট', 'ভিডিও', 'ইমেজ', 'ভিডিও', 'টেক্সট']
content_performance = Counter(content_types)
'''

```



### ## ৮. সাইবার সিকিউরিটি

#### ### লগ অ্যানালাইসিস ও সিকিউরিটি মনিটরিং

```
```python
# ফেইলড লগিন অ্যাটম্পট
failed_logins = ['user1', 'user2', 'user1', 'user3', 'user1', 'user2', 'user1']
failed_login_count = Counter(failed_logins)

# সন্দেহজনক অ্যাক্টিভিটি ডিটেকশন
suspicious_ips = ['192.168.1.1', '10.0.0.1', '192.168.1.1', '10.0.0.2', '192.168.1.1']
ip_hits = Counter(suspicious_ips)

# ব্রুট ফোর্স অ্যাটাক ডিটেকশন
brute_force = [ip for ip, count in ip_hits.items() if count > 3]
```
```

#### ### ম্যালওয়্যার ডিটেকশন

```
```python
# ফাইল হ্যাশ অ্যানালাইসিস
file_hashes = ['abc123', 'def456', 'abc123', 'ghi789', 'abc123', 'def456']
hash_freq = Counter(file_hashes)
suspicious_files = [hash for hash, count in hash_freq.items() if count > 2]
```
```

---

### ## ৯. ম্যানুফ্যাকচারিং ও সাপ্লাই চেইন

#### ### কোয়ালিটি কন্ট্রোল

```
```python
# ডিফেক্ট টাইপ অ্যানালাইসিস
defects = ['স্ক্র্যাচ', 'ডেন্ট', 'স্ক্র্যাচ', 'কালার', 'ডেন্ট', 'স্ক্র্যাচ']
defect_count = Counter(defects)
```

প্রোডাকশন লাইন অ্যানালাইসিস

Usages of enumerate() Function and Counter Frequency

```
production_line = ['লাইন১', 'লাইন২', 'লাইন১', 'লাইন৩', 'লাইন১', 'লাইন২']
production_freq = Counter(production_line)
...
```

ইনভেন্টরি অপটিমাইজেশন

```
```python
পণ্য মুভমেন্ট অ্যানালাইসিস
product_movement = ['A', 'B', 'A', 'C', 'A', 'B', 'A', 'D']
movement_count = Counter(product_movement)
...
```

---

## ১০. স্পোর্টস অ্যানালাইটিক্স

### খেলোয়াড় পারফরম্যান্স

```
```python
# ক্রিকেটে রান স্কোরিং প্যাটার্ন
runs_scored = [45, 78, 12, 45, 89, 34, 45, 56, 78]
run_freq = Counter(runs_scored)
```

ফুটবলে গোল প্যাটার্ন

```
goals = ['মেসি', 'রোনালদো', 'মেসি', 'নেইমার', 'মেসি', 'রোনালদো']
goal_count = Counter(goals)
```

উইকেট প্যাটার্ন

```
wickets = ['সাকিব', 'মিরাজ', 'মোস্তাফিজ', 'সাকিব', 'মিরাজ', 'সাকিব']
wicket_count = Counter(wickets)
...
```

টিম স্ট্যাটিস্টিক্স

```
```python
ম্যাচ রেজাল্ট অ্যানালাইসিস
results = ['জয়', 'পরাজয়', 'জয়', 'ড্র', 'জয়', 'জয়', 'পরাজয়']
result_count = Counter(results)
...
```

---

## ১১. ইমেজ প্রসেসিং ও কম্পিউটার ভিশন

### কালার হিস্টোগ্রাম অ্যানালাইসিস

```python

ইমেজে পিক্সেল কালার কাউন্ট

pixel_colors = ['লাল', 'নীল', 'সবুজ', 'লাল', 'লাল', 'নীল', 'সবুজ', 'লাল']

color_freq = Counter(pixel_colors)

গ্রেস্কেল ইমেজ অ্যানালাইসিস

pixel_intensities = [128, 255, 0, 128, 64, 128, 255, 128]

intensity_freq = Counter(pixel_intensities)

```

### ফিচার এক্সট্রাকশন

```python

ইমেজ ফিচার কাউন্ট

features = ['এজ', 'কর্ণার', 'ব্লব', 'এজ', 'এজ', 'কর্ণার', 'ব্লব']

feature_freq = Counter(features)

```

---

## ১২. টেক্সট প্রসেসিং ও NLP

### ওয়ার্ড ফ্রিকোয়েন্সি অ্যানালাইসিস

```python

টেক্সটে শব্দের ফ্রিকোয়েন্সি

text = "বাংলাদেশ একটি সুন্দর দেশ। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। ঢাকা একটি বড় শহর।"

words = text.replace('।', '').split()

word_freq = Counter(words)

ক্যারেক্টার ফ্রিকোয়েন্সি

char_freq = Counter(text.replace(' ', ''))

Usages of enumerate() Function and Counter Frequency

এন-গ্রাম অ্যানালাইসিস

```
def get_ngrams(text, n=2):
```

```
    words = text.split()
```

```
    return [' '.join(words[i:i+n]) for i in range(len(words)-n+1)]
```

```
bigrams = get_ngrams(text)
```

```
bigram_freq = Counter(bigrams)
```

```
```\n
```

### সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিস

```
```python
```

পজিটিভ/নেগেটিভ শব্দ কাউন্ট

```
positive_words = ['ভালো', 'সুন্দর', 'দারুণ', 'চমৎকার']
```

```
negative_words = ['খারাপ', 'ভয়ানক', 'বাজে', 'নিম্ন']
```

```
review = "প্রোডাক্টটি খুব ভালো এবং দারুণ। কিন্তু সার্ভিসটি খারাপ।"
```

```
words = review.split()
```

```
positive_count = sum(1 for w in words if w in positive_words)
```

```
negative_count = sum(1 for w in words if w in negative_words)
```

```
```\n
```

```
---\n
```

## ১৩. নেটওয়ার্ক অ্যানালাইসিস

### ট্রাফিক অ্যানালাইসিস

```
```python
```

নেটওয়ার্ক প্যাকেট অ্যানালাইসিস

```
packet_types = ['TCP', 'UDP', 'ICMP', 'TCP', 'UDP', 'TCP', 'TCP']
```

```
packet_freq = Counter(packet_types)
```

পোর্ট স্ক্যানিং ডিটেকশন

```
destination_ports = [80, 443, 22, 80, 80, 443, 22, 80, 443]
```

```
port_freq = Counter(destination_ports)
```

স্ক্যানিং অ্যাটাক ডিটেকশন

Usages of enumerate() Function and Counter Frequency

```
suspicious_scan = [port for port, count in port_freq.items() if count > 50]
```
```

```
ডিভাইস মনিটরিং
```

```
```python
```

```
# নেটওয়ার্ক ডিভাইস স্ট্যাটাস
```

```
device_status = ['অনলাইন', 'অফলাইন', 'অনলাইন', 'অনলাইন', 'অফলাইন']
```

```
status_freq = Counter(device_status)
```

```
```
```

```

```

```
১৪. ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট
```

```
ইভেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স অ্যানালাইসিস
```

```
```python
```

```
# ইভেন্টে অংশগ্রহণকারীদের ক্যাটাগরি
```

```
attendees = ['ভিআইপি', 'সাধারণ', 'মিডিয়া', 'ভিআইপি', 'সাধারণ', 'সাধারণ']
```

```
attendance_count = Counter(attendees)
```

```
# ফিডব্যাক অ্যানালাইসিস
```

```
feedbacks = ['ভালো', 'চমৎকার', 'ভালো', 'মধ্যম', 'চমৎকার', 'ভালো']
```

```
feedback_freq = Counter(feedbacks)
```

```
```
```

```
রিসোর্স অ্যালোকেশন
```

```
```python
```

```
# রিসোর্স ব্যবহারের প্যাটার্ন
```

```
resources = ['রুম১', 'রুম২', 'রুম১', 'রুম৩', 'রুম১', 'রুম২', 'রুম১']
```

```
resource_freq = Counter(resources)
```

```
```
```

```

```

```
১৫. গেম ডেভেলপমেন্ট
```

## Usages of enumerate() Function and Counter Frequency

```
গেম অ্যানালাইটিক্স
```python
# প্লেয়ার অ্যাক্টিভিটি
player_actions = ['জাম্প', 'শুট', 'রান', 'জাম্প', 'শুট', 'শুট', 'জাম্প']
action_freq = Counter(player_actions)

# লেভেল কমপ্লিশন
level_status = ['পাস', 'ফেল', 'পাস', 'পাস', 'ফেল', 'পাস']
level_freq = Counter(level_status)

# আইটেম কালেকশন
items_collected = ['গোল্ড', 'জেম', 'গোল্ড', 'পাটিন', 'গোল্ড', 'জেম']
item_freq = Counter(items_collected)
```

১৬. অডিও ও স্পিচ প্রসেসিং

স্পিচ রিকগনিশন
```python
# ফোনিম ফ্রিকোয়েন্সি
phonemes = ['a', 'b', 'c', 'a', 'a', 'b', 'd', 'a', 'c']
phoneme_freq = Counter(phonemes)

# অডিও ফিচার অ্যানালাইসিস
audio_features = ['লাউড', 'সফট', 'মিডিয়াম', 'লাউড', 'লাউড', 'সফট']
feature_freq = Counter(audio_features)
```

১৭. এআই/মেশিন লার্নিং

ডেটা প্রিপ্রসেসিং
```python
```

Usages of enumerate() Function and Counter Frequency

```
# ক্যাটগোরিক্যাল ডেটা এনকোডিং
categories = ['এ', 'বি', 'সি', 'এ', 'বি', 'এ', 'ডি']
cat_freq = Counter(categories)

# ইনব্যালেন্সড ডেটা ডিটেকশন
class_labels = ['পজিটিভ', 'নেগেটিভ', 'পজিটিভ', 'পজিটিভ', 'নেগেটিভ']
class_freq = Counter(class_labels)

# ফিচার সিলেকশন
feature_importance = {
    'ফিচার১': 45,
    'ফিচার২': 30,
    'ফিচার৩': 45,
    'ফিচার৪': 15,
    'ফিচার৫': 30
}
...

### মডেল ইভালুয়েশন
```python
প্রেডিকশন ফলাফল অ্যানালাইসিস
predictions = ['সঠিক', 'ভুল', 'সঠিক', 'সঠিক', 'ভুল', 'সঠিক']
pred_freq = Counter(predictions)
accuracy = pred_freq['সঠিক'] / len(predictions) * 100

কনফিউশন ম্যাট্রিক্স
actual = [0, 1, 0, 1, 0, 1]
predicted = [0, 1, 1, 0, 0, 1]
confusion_matrix = {
 'TP': sum(1 for a,p in zip(actual, predicted) if a==1 and p==1),
 'TN': sum(1 for a,p in zip(actual, predicted) if a==0 and p==0),
 'FP': sum(1 for a,p in zip(actual, predicted) if a==0 and p==1),
 'FN': sum(1 for a,p in zip(actual, predicted) if a==1 and p==0)
}
...

```

---

## ১৮. কাস্টমার সার্ভিস

### সাপোর্ট টিকেট অ্যানালাইসিস

```python

টিকেট ক্যাটাগরি

tickets = ['টেকনিক্যাল', 'বিলিং', 'সাধারণ', 'টেকনিক্যাল', 'বিলিং', 'টেকনিক্যাল']

ticket_freq = Counter(tickets)

রেজোলিউশন টাইম অ্যানালাইসিস

resolution_times = [10, 15, 10, 30, 10, 15, 20, 10]

time_freq = Counter(resolution_times)

স্যাটিসফ্যাকশন রেটিং

ratings = [5, 4, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 4]

rating_freq = Counter(ratings)

avg_rating = sum(ratings) / len(ratings)

```

---

## ১৯. রিয়েল এস্টেট ও প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট

### প্রপার্টি ডেটা অ্যানালাইসিস

```python

প্রপার্টি টাইপ

property_types = ['ফ্ল্যাট', 'বাড়ি', 'ফ্ল্যাট', 'শপ', 'ফ্ল্যাট', 'বাড়ি']

property_freq = Counter(property_types)

লোকেশন ভিত্তিক ডেটা

locations = ['ঢাকা', 'চট্টগ্রাম', 'ঢাকা', 'রাজশাহী', 'ঢাকা', 'খুলনা']

location_freq = Counter(locations)

রুম কাউন্ট ডিস্ট্রিবিউশন

room_counts = [2, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 2]

Usages of enumerate() Function and Counter Frequency

```
room_freq = Counter(room_counts)
```
```

---

## ২০. এগ্রিকালচার ও ফার্মিং

### ক্রপ অ্যানালাইসিস

```
```python
```

ফসলের ধরণ

```
crops = ['ধান', 'গম', 'ধান', 'ভুট্টা', 'ধান', 'গম', 'ধান']
```

```
crop_freq = Counter(crops)
```

মাটির টাইপ

```
soil_types = ['দোআঁশ', 'বেলে', 'দোআঁশ', 'কাদামাটি', 'দোআঁশ']
```

```
soil_freq = Counter(soil_types)
```

আবহাওয়া প্যাটার্ন

```
weather = ['রোদ', 'বৃষ্টি', 'রোদ', 'রোদ', 'বৃষ্টি', 'মেঘলা', 'রোদ']
```

```
weather_freq = Counter(weather)
```

```
```
```

---

## ২১. লজিস্টিকস ও ট্রান্সপোর্টেশন

### ডেলিভারি অ্যানালাইসিস

```
```python
```

ডেলিভারি স্ট্যাটাস

```
delivery_status = ['ডেলিভারড', 'পেন্ডিং', 'ডেলিভারড', 'ডেলিভারড', 'পেন্ডিং', 'ডেলিভারড']
```

```
status_freq = Counter(delivery_status)
```

ট্রান্সপোর্ট মোড

```
transport_modes = ['ট্রাক', 'ভ্যান', 'ট্রাক', 'শিপ', 'ট্রাক', 'ভ্যান']
```

```
mode_freq = Counter(transport_modes)
```

Usages of enumerate() Function and Counter Frequency

```
# রুট ফ্রিকোয়েন্সি
routes = ['ঢাকা-চট্টগ্রাম', 'ঢাকা-রাজশাহী', 'ঢাকা-চট্টগ্রাম', 'ঢাকা-চট্টগ্রাম']
route_freq = Counter(routes)
```
```

---

## ২২. এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং

```
পলিউশন ডেটা অ্যানালাইসিস
```python
# এয়ার কোয়ালিটি লেভেল
air_quality = ['ভালো', 'মধ্যম', 'ভালো', 'খারাপ', 'মধ্যম', 'ভালো']
aq_freq = Counter(air_quality)
```

```
# টেম্পারেচার রেঞ্জ
temperatures = [25, 28, 25, 30, 25, 26, 28, 25]
temp_freq = Counter(temperatures)
```

```
# বর্জ্য টাইপ অ্যানালাইসিস
waste_types = ['প্লাস্টিক', 'অরগানিক', 'প্লাস্টিক', 'মেটাল', 'প্লাস্টিক']
waste_freq = Counter(waste_types)
```
```

---

## ২৩. এইচআর ও রিক্রুটমেন্ট

```
এমপ্লয়ী ডেটা অ্যানালাইসিস
```python
# ডিপার্টমেন্ট ভিত্তিক কর্মচারী
departments = ['আইটি', 'এইচআর', 'সেলস', 'আইটি', 'মার্কেটিং', 'আইটি', 'এইচআর']
dept_freq = Counter(departments)

# অভিজ্ঞতা লেভেল
experience = ['জুনিয়র', 'মিড', 'জুনিয়র', 'সিনিয়র', 'মিড', 'জুনিয়র']
```

Usages of enumerate() Function and Counter Frequency

```
exp_freq = Counter(experience)
```

```
# পারফরম্যান্স রেটিং
```

```
performance = [4.5, 3.8, 4.2, 4.5, 3.5, 4.0, 4.5]
```

```
perf_freq = Counter(performance)
```

```
```\n\n---\n
```

```
২৪. মিউজিক ও এন্টারটেইনমেন্ট
```

```
মিউজিক অ্যানালাইসিস
```

```
```python
```

```
# মিউজিক জেনার
```

```
genres = ['রক', 'পপ', 'ক্লাসিক্যাল', 'রক', 'পপ', 'রক', 'জ্যাজ']
```

```
genre_freq = Counter(genres)
```

```
# প্লেলিস্ট অ্যানালাইসিস
```

```
playlist_songs = ['গান১', 'গান২', 'গান১', 'গান৩', 'গান১', 'গান২']
```

```
song_freq = Counter(playlist_songs)
```

```
# আর্টিস্ট ফ্রিকোয়েন্সি
```

```
artists = ['আমিন', 'কবির', 'আমিন', 'সুমন', 'আমিন', 'কবির']
```

```
artist_freq = Counter(artists)
```

```
```\n\n---\n
```

```
২৫. ব্লকচেইন ও ক্রিপ্টোকারেন্সি
```

```
ট্রানজেকশন অ্যানালাইসিস
```

```
```python
```

```
# ক্রিপ্টো ট্রানজেকশন টাইপ
```

```
txn_types = ['সেন্ড', 'রিসিভ', 'সেন্ড', 'সেন্ড', 'রিসিভ']
```

```
txn_freq = Counter(txn_types)
```

Usages of enumerate() Function and Counter Frequency

ওয়ালেট অ্যাক্টিভিটি

```
wallet_activities = ['ট্রানজেকশন', 'স্টেকিং', 'ট্রানজেকশন', 'ট্রানজেকশন']
```

```
activity_freq = Counter(wallet_activities)
```

টোকেন ট্রেডিং প্যাটার্ন

```
tokens = ['বিটকয়েন', 'ইথেরিয়াম', 'বিটকয়েন', 'সোলানা', 'বিটকয়েন']
```

```
token_freq = Counter(tokens)
```

```
...
```

```
---
```

ফ্রিকোয়েন্সি কাউন্টারের জন্য পাইথন টেমপ্লেট

```
```python
```

```
from collections import Counter
```

```
from typing import List, Dict, Any
```

```
class FrequencyAnalyzer:
```

```
 """সব ধরনের ফ্রিকোয়েন্সি অ্যানালাইসিসের জন্য জেনেরিক ক্লাস"""
```

```
 def __init__(self, data):
```

```
 self.data = data
```

```
 self.counter = Counter(data)
```

```
 def get_most_common(self, n=None):
```

```
 """সবচেয়ে কমন আইটেম"""
```

```
 return self.counter.most_common(n)
```

```
 def get_least_common(self, n=None):
```

```
 """সবচেয়ে কমন আইটেম"""
```

```
 return self.counter.most_common()[::-n-1:-1] if n else []
```

```
 def get_frequency_percentage(self):
```

```
 """শতাংশ ভিত্তিক ফ্রিকোয়েন্সি"""
```

```
 total = len(self.data)
```

```
 return {item: (count/total)*100 for item, count in self.counter.items()}
```

## Usages of enumerate() Function and Counter Frequency

```
def get_unique_count(self):
 """ইউনিক আইটেমের সংখ্যা"""
 return len(self.counter)

def get_total_count(self):
 """মোট আইটেমের সংখ্যা"""
 return len(self.data)

def get_items_above_threshold(self, threshold):
 """নির্দিষ্ট থ্রেশহোল্ডের উপরে আইটেম"""
 return {item: count for item, count in self.counter.items() if count > threshold}

def get_items_below_threshold(self, threshold):
 """নির্দিষ্ট থ্রেশহোল্ডের নিচে আইটেম"""
 return {item: count for item, count in self.counter.items() if count < threshold}

def plot_distribution(self):
 """ডিস্ট্রিবিউশন ভিজুয়ালাইজেশন"""
 max_count = max(self.counter.values())
 for item, count in self.counter.most_common():
 bar = '█' * int((count / max_count) * 20)
 print(f"{item:15} | {bar} {count}")

def generate_report(self):
 """সম্পূর্ণ রিপোর্ট তৈরি"""
 print("🇧🇩 ফ্রিকোয়েন্সি অ্যানালাইসিস রিপোর্ট")
 print("=" * 50)
 print(f"মোট আইটেম: {self.get_total_count()}")
 print(f"ইউনিক আইটেম: {self.get_unique_count()}")
 print(f"সবচেয়ে কমন: {self.get_most_common(1)[0] if self.counter else None}")
 print("\nডিস্ট্রিবিউশন:")
 self.plot_distribution()
 print("\nশতাংশ ডিস্ট্রিবিউশন:")
 for item, pct in self.get_frequency_percentage().items():
 print(f"{item}: {pct:.1f}%")
```

```
ব্যবহারের উদাহরণ
data = ['A', 'B', 'A', 'C', 'A', 'B', 'D', 'A', 'B', 'E']
analyzer = FrequencyAnalyzer(data)
analyzer.generate_report()
```
```

সারসংক্ষেপ: ফ্রিকোয়েন্সি কাউন্টারের কাজের ক্ষেত্রসমূহ

| সেক্টর | কাজের ধরন | উদাহরণ |

|-----|-----|-----|

| **বিজনেস** | সেলস অ্যানালাইসিস, কাস্টমার বিহেভিয়ার |
পণ্য বিক্রয়, গ্রাহক পছন্দ |

| **টেকনোলজি** | লগ অ্যানালাইসিস, সিকিউরিটি মনিটরিং |
এরর ট্র্যাকিং, ফ্রড ডিটেকশন |

| **এডুকেশন** | পারফরম্যান্স অ্যানালাইসিস | গ্রেড
ডিস্ট্রিবিউশন, অ্যাটেন্ডেন্স |

| **হেলথ** | রোগী ডেটা অ্যানালাইসিস | ডিজিজ ট্র্যাকিং,
মেডিকেশন অ্যানালাইসিস |

| **সোশ্যাল মিডিয়া** | এনগেজমেন্ট অ্যানালাইসিস | হ্যাশট্যাগ,
লাইক, শেয়ার |

| **ফাইন্যান্স** | ট্রানজেকশন